មេរៀនទី

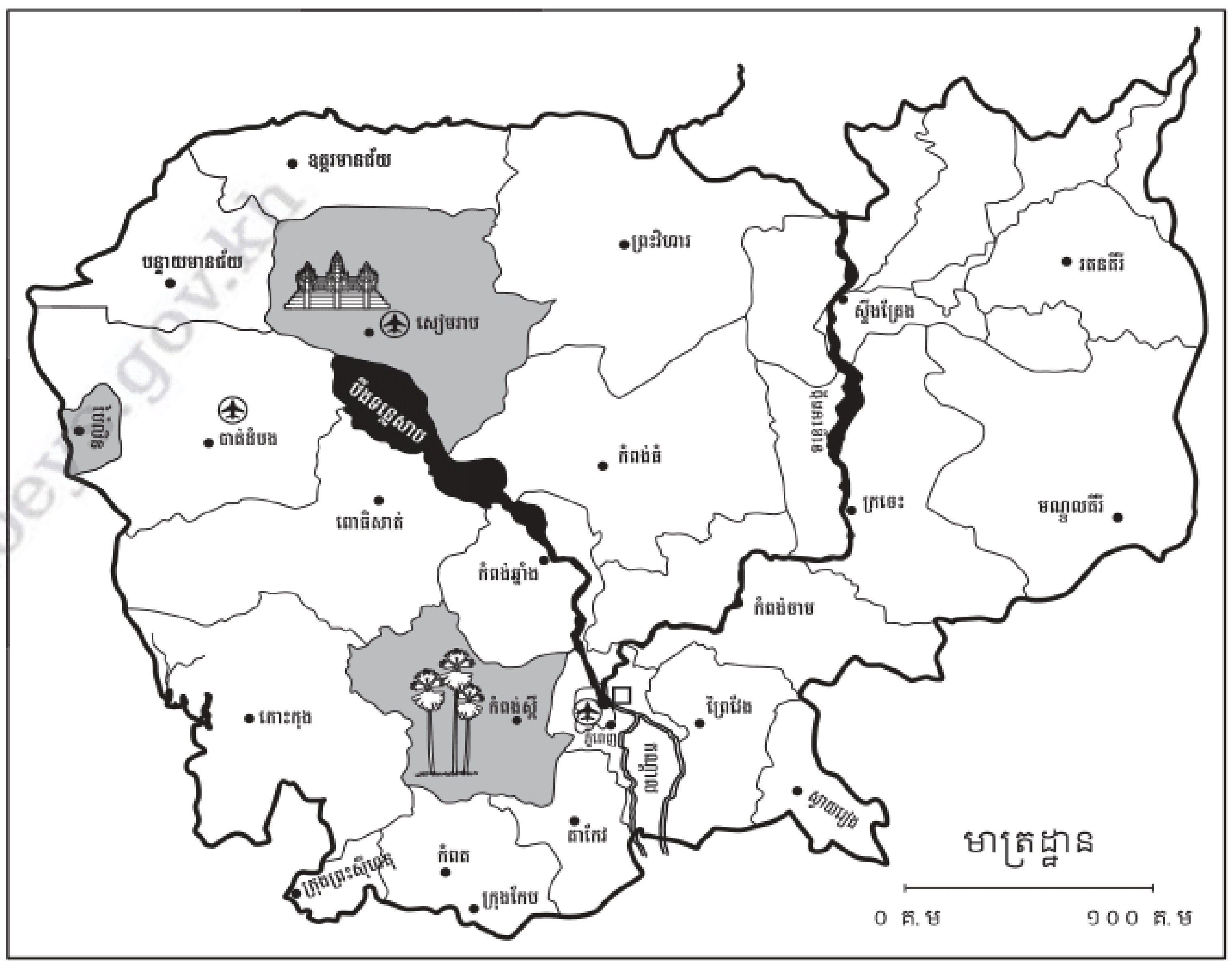
18 មាត្រដ្ឋាន

វត្ថុបំណង

- ☐ កំណត់សញ្ញាណប្លង់និងផែនទីបានច្បាស់លាស់
- ☐ ចេះគូសគំនូសតាងមាត្រដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវ
- ☐ ចេះដោះស្រាយចំណោទមាត្រដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវ ។

1. ផែនទីនិងប្លង់

សញ្ញាណទូទៅ : នៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកគេមិនអាចតាងទំហំពិតប្រាកដនៃប្រទេសមួយបានទេគេត្រូវគូសគំនូសមួយតូចជាង ។ រូបដែលគូសនៅលើក្រដាសត្រូវឱ្យដូចរូបពិត បានសេចក្ដីថា រូបទាំងពីរមានផ្ទៃក្រឡាខុសគ្នាតែមានរាងដូចគ្នា ។

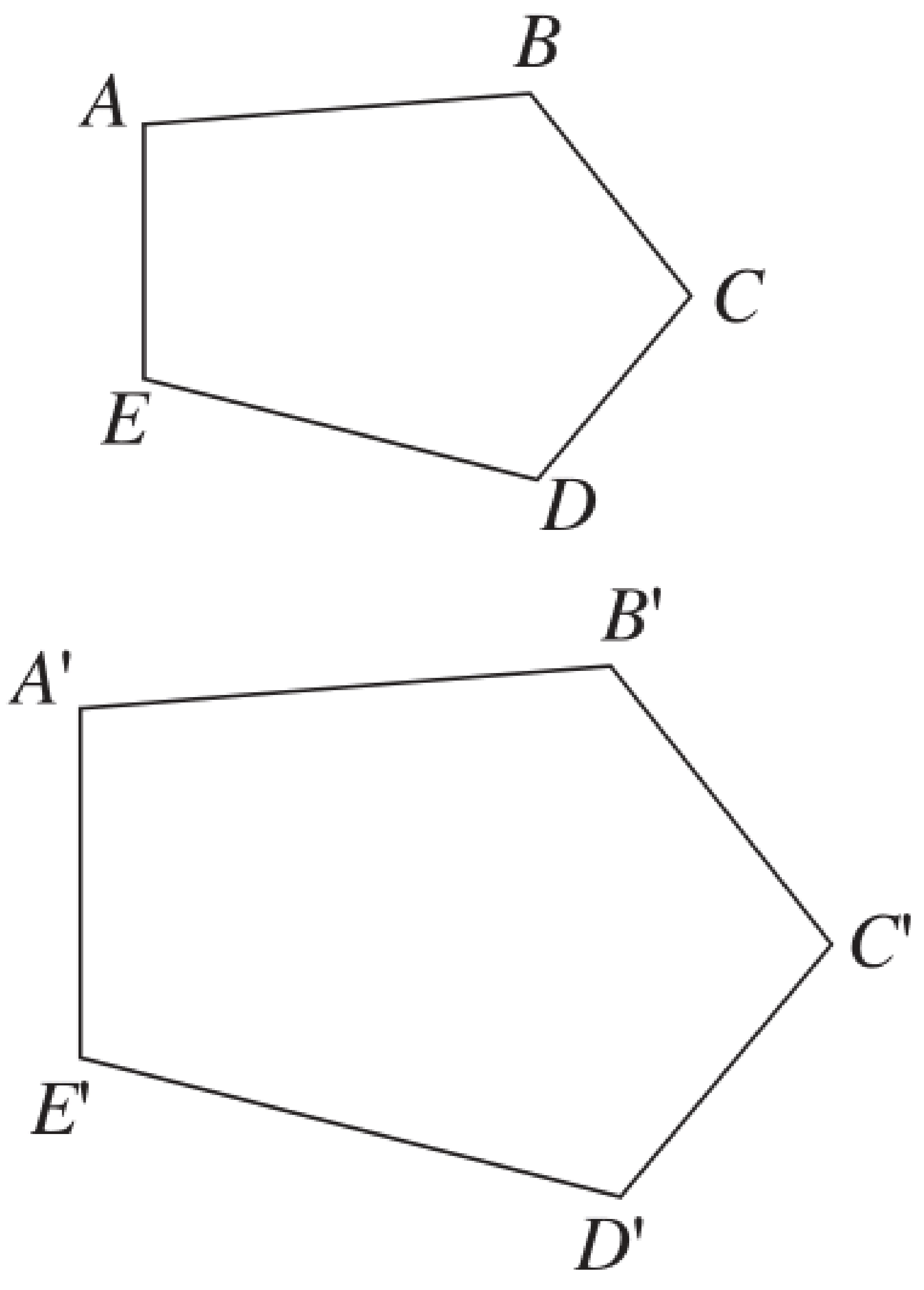


គេបានលទ្ធផលនេះដោយគូសបង្រួមវិមាត្រនៃប្រទេស ក្នុងសមាមាត្រដដែល ។ គំនូសតាងបែបនេះហៅថា **ប្លង់** ឬ **ផែនទី** ។

ឧទាហរណ៍ : គេមានពហុកោណ $A'B'C'D'E'$ ដែលពង្រីកចេញពីពហុកោណ $ABCDE$ ។ គេថា **ពហុកោណទាំងពីរដូចគ្នា** ។

យើងសង្កេតឃើញថា

- ចម្ងាយវាស់លើរូបមួយសមាមាត្រនឹងចម្ងាយត្រូវគ្នាលើរូបមួយទៀត
- មុំត្រូវគ្នាលើរូបទាំងពីរមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។



លំហាត់គំរូ : យើងមានរូបថតវិមានឯករាជ្យពីរសន្លឹក ដែលរូប *B* បានចម្លងចេញពីរូប *A* ។ បើគេវាស់កម្ពស់ រូបថតទាំងពីរគេបាន 26mm ចំពោះរូប *A* និង 39mm ចំពោះរូប *B* ។ តែបើគេវាស់ទទឹងរូបថតទាំងពីរ គេបាន 6mm ចំពោះរូប *A* និង 9mm ចំពោះរូប *B* ។ ចូរសរសេរផលធៀបរូបថតទាំងពីរ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរូបថតទាំងពីរសន្លឹកនេះ ។

រូប A

រូប B

ចម្លើយ : ផលធៀបកម្ពស់រូបថត

បើគេវាស់ 26mm ចំពោះរូប *A* និង 39mm ចំពោះរូប *B*

គេបាន $\frac{26}{39} = \frac{2}{3}$

ផលធៀបទទឹងរូបថត

បើគេវាស់ 6mm ចំពោះរូប *A* និង 9mm ចំពោះរូប *B*

គេបាន $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

យើងសង្កេតឃើញថាផលធៀបទាំងពីរស្មើគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀតបើយើងរកផលធៀបរវាងចម្ងាយត្រូវគ្នា នោះយើងសង្កេតឃើញថាផលធៀបមានតម្លៃថេរដដែលគឺ $\frac{2}{3}$ ។

ប្រតិបត្តិ : សុខា យករូបថតដែលមានទំហំ 4cm × 6cm មកផ្ដិតពង្រីកទំហំ 16cm × 24cm ។ ចូរសរសេរផលធៀបរូបថតទាំងពីរ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរូបថតទាំងពីរសន្លឹកនេះ ?

2. មាត្រដ្ឋាន

ឧទាហរណ៍ទី 1 : បើប្រវែង 1cm នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី 1 000cm នោះគេថាផែនទីនេះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{1\ 000}$ ឬ គេសរសេរ 1/1 000 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : បើប្រវែង 1cm នៅលើផែនទីតាងឱ្យប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី 10 000cm នោះគេថាផែនទីនេះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{10\ 000}$ ឬ គេសរសេរ 1/10 000 ។

សម្គាល់ : ផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រគេនិយមប្រើ មានមាត្រដ្ឋាន 1/50 000 ឬ 1/20 000 ។ ផែនទីក្រុមស្ទូវិយោជីគេកំរិតមាត្រដ្ឋាន 1/20 000 ។

លំហាត់គំរូទី1 : នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរសាម៉ុល បានឃើញផែនទីផ្លូវមួយខ្សែដែលកំពុងជួសជុលមានដាក់មាត្រដ្ឋាន 1/80 000 និងប្រវែងនៅលើផែនទី 150mm ។ តើផ្លូវនោះមានប្រវែងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

ចម្លើយ : ចំពោះមាត្រដ្ឋាន 1/80 000 មានន័យថាប្រវែង 1mm នៅលើផែនទីមានប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដីប្រវែង 80 000mm ឬ 80m ។ ប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដីគឺ 80m × 150 = 12 000m ឬ 12km

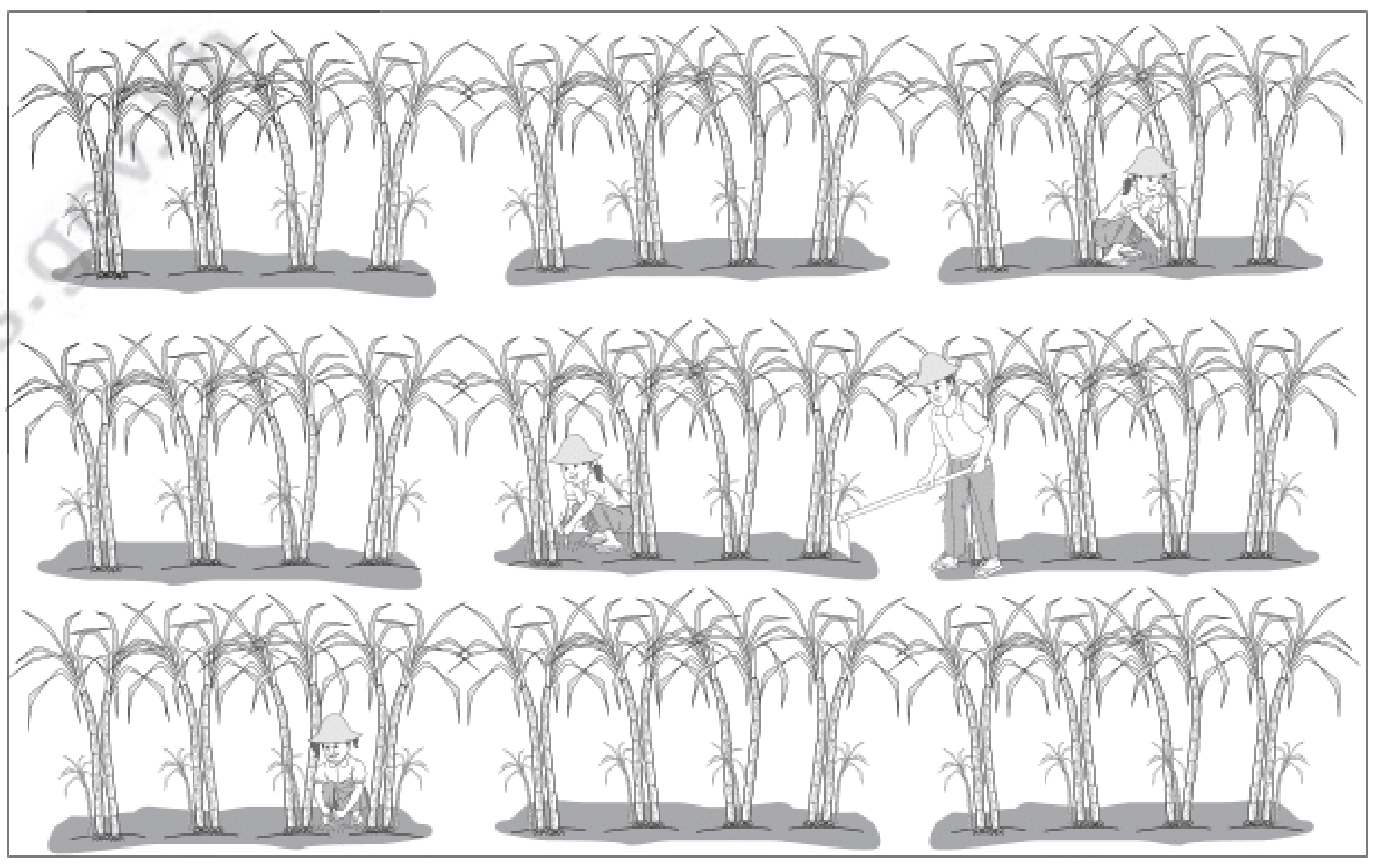
ដូចនេះប្រវែងផ្លូវគឺ 12km ។

លំហាត់គំរូទី2 : ផ្លូវជាតិពីភ្នំពេញទៅស្ទឹងត្រែងមានប្រវែងពិត 455km តាមផ្លូវជាតិលេខ 6A លេខ 7 និងលេខ 13 ។ តើនៅលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1/200 000 មានចម្ងាយប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ : ចំពោះមាត្រដ្ឋាន 1/200 000 មានន័យថាប្រវែង 1cm នៅលើផែនទីមានប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដីប្រវែង 200 000cm ឬ 2km ។ ប្រវែងនៅលើផែនទីគឺ 455 ÷ 2 = 227.5cm

ដូចនេះប្រវែងផ្លូវនៅលើផែនទីគឺ 227.5cm ។

ប្រតិបត្តិ : នៅលើប្លង់ផែនទីរបស់សូរិយាដីបណ្ដោយចំការអំពៅមួយមានប្រវែង 3.5cm បើបណ្ដោយពិតមានប្រវែង 70m ។ តើផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ?



3. តំណាងមាត្រដ្ឋាន

គេតាងផែនទីដោយប្រភាគមួយ ដែលភាគយកជាប្រវែងនៅលើផែនទី រីឯភាគបែងជាប្រវែងពិតនៃវត្ថុប្រវែងទាំងពីរនេះដែលត្រូវគិតឯកតាដូចគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ទី1 : មាត្រដ្ឋាន មានន័យថា $\frac{1\text{cm}}{1\ 000\text{cm}}$ មានន័យថា $\frac{1\text{cm លើផែនទី}}{1\ 000\text{cm លើដី}}$

ឧទាហរណ៍ទី2 : បើផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{1\ 000}$ នោះគេបាន

- 1mm លើផែនទី ត្រូវនឹង 1 000mm លើដី ។
- 1cm លើផែនទី ត្រូវនឹង 1 000cm លើដី ។
- 1dm លើផែនទី ត្រូវនឹង 1 000dm លើដី ។

សម្គាល់ : វិមាត្រទាំងឡាយនៃរូបនៅលើផែនទីត្រូវចែកនឹងមួយចំនួនដូចគ្នា ។

ចំពោះផែនទីមួយបើវិមាត្រចែក នឹង 100 000 នោះគេថាផែនទីមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{100\ 000}$

គេសរសេរ 1/100 000 ។

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : មាត្រដ្ឋានមួយតាងឱ្យចម្ងាយពិតនៅលើដី $\frac{1}{2\,500}$ ។ រកចម្ងាយពិតនៅលើដី ?

ចម្លើយ : មាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\,500}$

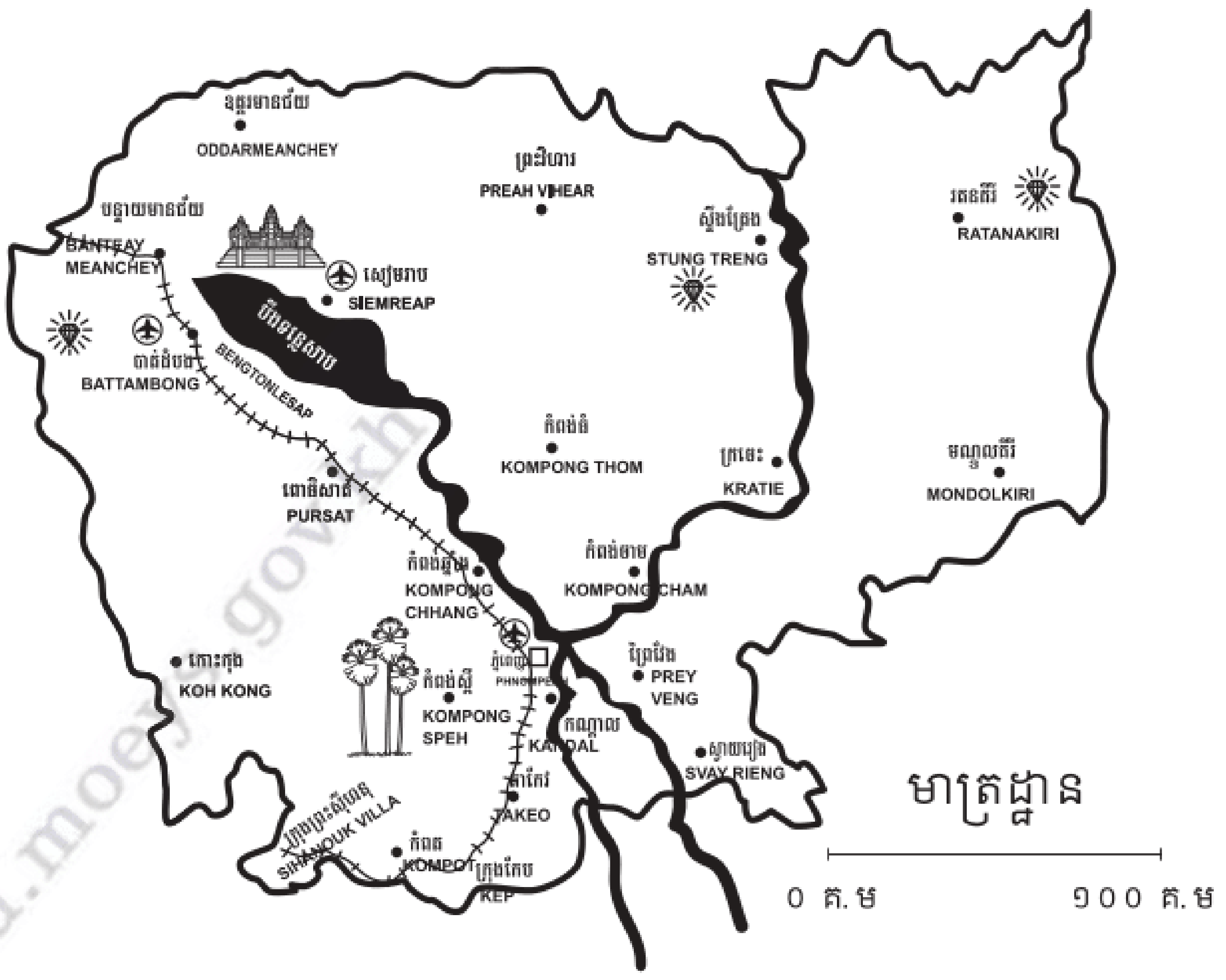
មានន័យថា 1cm លើផែនទីត្រូវនឹង 2 500 cm លើដី ឬ 25m

ដូចនេះ ចម្ងាយពិតនៅលើដីគឺ 25m ។

ប្រតិបត្តិ : គ្រូណែនាំឱ្យសិស្សសង្កេតមើលផែនទីនៅក្នុងថ្នាក់រៀន ។ បន្ទាប់មកយកបន្ទាត់មកវាស់ប្រវែងទីតាំងសំខាន់ៗ ឱ្យសិស្សគណនាប្រវែងពិតនៅលើផ្ទៃដី ។

4. ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ : ផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{500\,000}$ ។ បន្ទាត់ត្រង់តាងប្រវែងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តកំពតមានប្រវែង 27cm ។ ចូររកចម្ងាយពិតនៅលើដី ។ បើមាត្រដ្ឋាន$\frac{1}{500\,000}$ នោះចម្ងាយពិតមាន 500 000 ដងធំជាងប្រវែងនៅលើផែនទី ។



ចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តកំពតតាមបន្ទាត់ត្រង់មាន

$$27\text{cm} \times 500\,000 = 13\,500\,000\,\text{cm} \text{ ឬ } 135\text{km} \text{ ។}$$

ដូចនេះ ចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តកំពតតាមបន្ទាត់ត្រង់ 135km ។

លំហាត់គំរូទី 1 : រកប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលមួយ ដោយដឹងថាផែនទីនោះមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\,500}$ បើភូមិទាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 1 500 m ?

ចម្លើយ : បើមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\,500}$ នោះប្រវែងនៅលើផែនទីភូមិបាលគឺ 2 500 តូចជាងចម្ងាយពិត ។

ប្រវែងនៅលើផែនទីមាន

$$1500\text{m} \times \frac{1}{2500} = \frac{3}{5}\text{m} = 0.6\text{m} \text{ ឬ } 60\text{cm}$$

ដូចនេះ ប្រវែងនៅលើផែនទីគឺ $60cm$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : វិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់ពិត 37m បើគេវាស់ក្នុងប្លង់នៃផែនទីមួយវាមានកម្ពស់ 18.50cm ។ តើប្លង់នៃផែនទីមានមាត្រដ្ឋានប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ : កម្ពស់ក្នុងប្លង់ 18.50cm = 0.185m

មាត្រដ្ឋាននៃប្លង់នោះគឺ $\frac{0.185}{37} = \frac{1}{200}$

ដូចនេះ មាត្រដ្ឋាននៃប្លង់នោះគឺ $\frac{1}{200}$ ។

ប្រតិបត្តិ : ទីក្រុងពីរមានចម្ងាយពិត 225km ។ តើចម្ងាយនេះតាងឱ្យប្រវែងប៉ុន្មាននៅលើផែនទី បើគេយកមាត្រដ្ឋាន ។

ក. $\frac{1}{50\,000}$ ខ. $\frac{1}{80\,000}$

គ. 1/20 000 ឃ. 1/100 000

ង. ចំពោះមាត្រដ្ឋានខាងលើតើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយណាដើម្បីគូរផែនទីផ្លូវថ្នល់ឱ្យមានវិមាត្រសមរម្យ ។

? លំហាត់

1. ផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន 1/80 000 ។ គណនាចម្ងាយពិតនៅលើដី បើគេវាស់ចម្ងាយទីក្រុងពីរលើផែនទី 343mm ។
2. ចំការដូងប្រេងមួយមានរាងត្រីកោណដែលមានជ្រុង 6km , 4.5km និង 3.9km ។ ចូរតាងចំការនោះលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1 : 750 ។
3. ផែនទីមួយមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\,500}$ របស់ចំការចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ 4cm និង 3.5cm ។ បើគេលក់ចំការនោះក្នុងមួយអារថ្លៃ 10 000 000៛ គណនាថ្លៃចំការនោះ ។
4. នៅលើផែនទីភូមិបាលមួយមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\,500}$ មានចំការមួយរាងចតុកោណកែងដែលមានបណ្ដោយ 52mm និងទទឹង 25mm ។ រកប្រវែងវិមាត្រពិតនិងផ្ទៃក្រឡាចំការពិតជាហិកតា ។
5. នៅលើផែនទីចំការដំឡូងមីមួយរាងចតុកោណកែងមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{200\,000}$ ។ បើគេវាស់បណ្ដោយនៅលើផែនទីមានប្រវែង 10.7dm និងទទឹង 4.7dm ។ តើប្រវែងពិតនៃវិមាត្រចំការនោះមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

6. នៅលើមាត្រដ្ឋាន 1/20 000 មានទីក្រុងបីដែលដៅចំណុច A , B និង C ផ្តុំគ្នាជារាងត្រីកោណកែងត្រង់ A ដែលមានជ្រុង $AB = 4.5\text{cm}$ និង $AC = 5.2\text{cm}$ ។

ក. ចូរគូសរូបឱ្យបានត្រឹមត្រូវរួចវាស់ប្រវែង BC នៅលើផែនទី ។

ខ. គណនាប្រវែងពិត AB , AC និង BC នៅលើផ្ទៃដី ។

7. នៅលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1/80 000 ចម្ងាយរវាងខេត្តពីរមាន 66mm ។ តើចម្ងាយពិតរវាងខេត្តទាំងពីរនៅលើផែនទីដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1/200 000 និង 1/100 000 ។ ស្មើប៉ុន្មាន ?

8. នៅក្នុងផែនទីមួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន 1 : 1 000 000 គេតាងកោះមួយក្នុងចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 15cm និង 7cm ។ គ្រូបានឱ្យសិស្សម្នាក់ចម្លងផែនទីនោះដាក់ក្នុងចតុកោណកែងមួយដែលមានទទឹងប្រវែង 9.3cm ។

ក. តើបណ្តោយមានប្រវែងប៉ុន្មាន cm ?

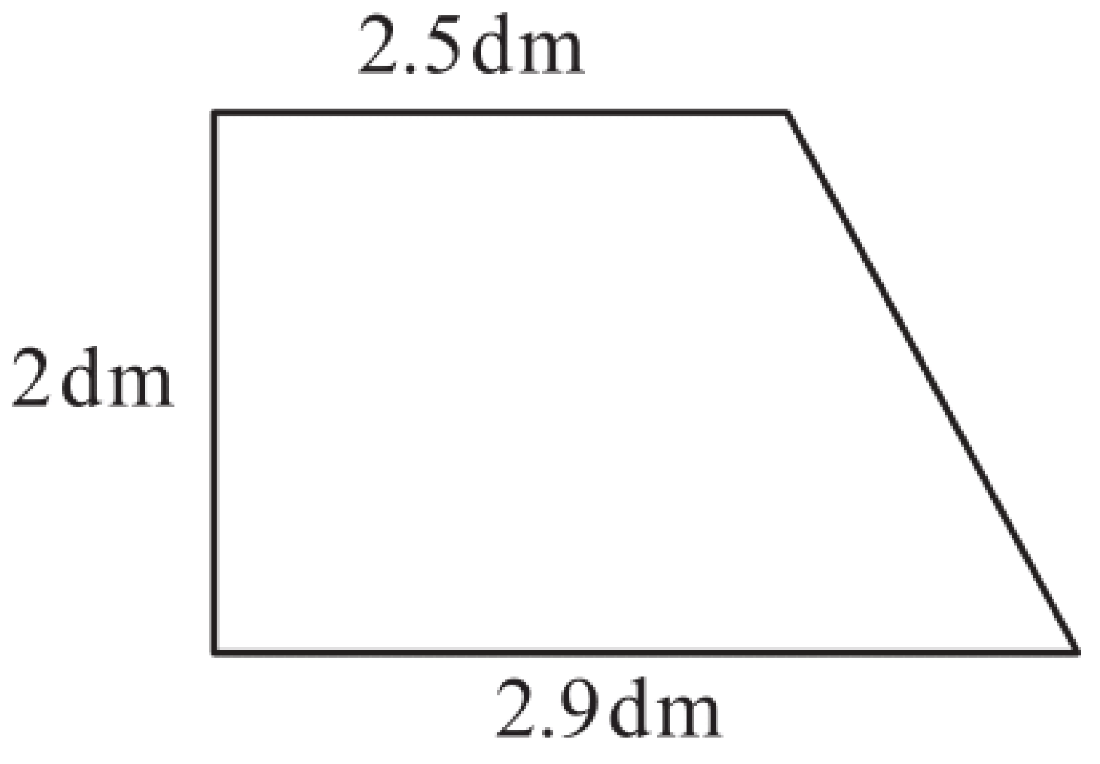
ខ. រកមាត្រដ្ឋាននៃផែនទីនោះ ។

9. គូសត្រីកោណ ABC នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{15}$ ។ បើជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណមានប្រវែង 5.1dm , 4.5dm និង 3.6dm ។

10. ប្លង់បន្ទប់មួយមានមាត្រដ្ឋាន 1/200 ដែលមានរាងដូចរូបខាងស្តាំ

ក. រកមាឌខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់បើវាមានកម្ពស់ 3.75m ។

ខ. រកប្រាក់ដែលគេត្រូវទិញអិដ្ឋការ៉ូ បើគេក្រាលអិដ្ឋការ៉ូក្នុង 1m^2 មានតម្លៃ 1 600៛ ។



11. ចូរវាស់ជ្រុងទាំងអស់និងមុំទាំងអស់នៃរូបទាំងពីរខាងក្រោម ។ រួចសរសេរលទ្ធផលនៃរង្វាស់ទាំងនេះដាក់ក្នុងតារាងមួយ រួចគណនាផលធៀបនៃជ្រុងត្រូវគ្នា ។ តើរូបទាំងពីរនេះដូចគ្នាដែរឬទេ ?